

CÂU HỎI BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH

STT	NỘI DUNG CÂU
I	Chương 1: Tổng quan về Hệ điều hành
1.	Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ điều hành đơn nhiệm? A. Cho phép các chương trình khác được nạp vào hệ thống khi có một chương trình chưa kết thúc B. Không cho phép các chương trình khác nạp vào hệ thống khi có một chương trình chưa kết thúc C. Không cho phép chiếm dữ mọi tài nguyên của hệ thống D. Cả ba đáp án trên đều sai
2.	Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một môi trường để người sử dụng có thể thực hiện gì? A. Xây dựng các tiểu trình B. Thi hành các chương trình C. Điều phối tiến trình D. Quản lý bộ nhớ tốt hơn
3.	Hệ điều hành có thể được phân thành nhiều lớp, lớp trong cùng giao tiếp với phần cứng còn lớp ngoài cùng giao tiếp với thành phần nào? A. Phần mềm B. Người sử dụng C. Hệ thống D. Không giao tiếp
4.	Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của hệ điều hành? A. Quản lý phần cứng B. Quản lý tiến trình C. Quản lý nhập/xuất D. Bảo vệ hệ thống
5.	DOS là hệ điều hành phổ biến được cài đặt đầu tiên cho máy tính cá nhân. DOS viết tắt của cụm từ? A. Digital Operating System B. Disk Operating System C. Desktop Operating System D. Cả ba phương án trên đều sai
6.	Việc nào sau đây quan trọng khi cài đặt lại hệ điều hành cho máy tính? A. Phân vùng ổ đĩa B. Format ổ đĩa C. Sao lưu dữ liệu quan trọng D. Sao lưu hệ điều hành cũ
7.	Chế độ “Hibernate” trên Windows 10/ Windows 11 sẽ thực hiện công việc gì? A. Khởi động lại máy tính sang chế độ Safe mode B. Khởi động lại máy tính sang chế độ Hibernate mode C. Tắt máy tính và tắt các chương trình đang chạy D. Tắt máy tính nhưng không đóng các chương trình đang chạy
8.	Đáp án nào sau đây không phải là ưu điểm của hệ điều hành phân tán? A. Tin cậy (Reliability) B. Tính tăng trưởng (Incremental growth)

STT	NỘI DUNG CÂU
	C. Chia sẻ tài nguyên (Resource sharing)
9.	Hệ điều hành đa nhiệm là hệ điều hành như thế nào? A. Cho phép tại một thời điểm chỉ có 1 chương trình ở trong bộ nhớ trong B. Cho phép tại một thời điểm chỉ có 2 chương trình ở trong bộ nhớ trong C. Tại một thời điểm có nhiều chương trình ở trong bộ nhớ trong
10.	Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với thành phần nào sau đây? A. Phần mềm của máy tính B. Phần cứng của máy tính C. Các chương trình ứng dụng D. CPU và bộ nhớ
11.	Để thống nhất cách truy xuất hệ thống lưu trữ trong máy tính, hệ điều hành định nghĩa một đơn vị lưu trữ là gì? A. File B. Folder C. FAT D. Partition
12.	Lời gọi hệ thống là lệnh do hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp giữa hệ điều hành và thành phần nào sau đây? A. Tiến trình B. Người sử dụng C. Phần cứng máy tính D. Chương trình ứng dụng
13.	Hệ điều hành windows 10/ windows 11 là hệ điều hành như thế nào? A. Đơn nhiệm nhiều người sử dụng B. Đơn nhiệm một người sử dụng C. Đa nhiệm nhiều người sử dụng D. Đa nhiệm một người sử dụng
14.	Hệ điều hành được coi như là gì? A. Thành phần phần cứng B. Hệ thống điều khiển phần cứng C. Mở rộng của máy tính điện tử D. Mở rộng của thành phần phần mềm
15.	Các tính chất nào sau đây là các tính chất cơ bản của một hệ điều hành? A. Tính an toàn và độ tin cậy cao B. Tính thuận lợi và hiệu quả C. Tính tiết kiệm và đồng bộ D. Cả ba tính chất trên
16.	Trong việc phân loại hệ điều hành, loại có nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ hệ thống đường truyền, dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi thuộc loại nào trong các loại dưới đây? A. Hệ thống xử lý đa chương B. Hệ thống xử lý đa nhiệm C. Hệ thống xử lý song song D. Hệ thống xử lý thời gian thực

STT	NỘI DUNG CÂU
17.	Trong các cấu trúc của hệ điều hành sau đây cấu trúc nào tương thích dễ dàng với mô hình hệ thống phân tán? A. Cấu trúc đơn khối B. Cấu trúc theo lớp C. Cấu trúc máy ảo D. Cấu trúc Server-client
18.	Phần được tạo ra bởi sự chia sẻ các tài nguyên của hệ thống máy tính (nằm giữa phần cứng và hạt nhân của hệ điều hành) được gọi là gì? A. Lớp phần cứng B. Lớp phần mềm C. Lớp máy ảo D. Lớp hệ thống
19.	Phát biểu nào sau đây là đúng với khái niệm về hệ điều hành đa nhiệm (multitasking operating system) nhất? A. Hệ thống quản lý tiến trình theo lô B. Hệ thống quản lý làm việc phân tán C. Hệ thống quản lý nhiều người dùng (multi user). D. Hệ thống điều phối bộ vi xử lý theo kiểu time – sharing.
20.	Chương trình Bootstrap được lưu ở đâu? A. Bộ nhớ RAM B. Bộ nhớ ROM C. Ổ đĩa cứng

CÂU HỎI BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH

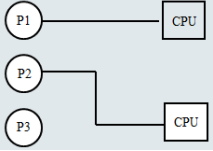
STT	NỘI DUNG CÂU
II	Chương 2: Quản lý tiến trình
1.	Tiến trình (Process) là gì? A. Là một bộ phận của chương trình đang thực hiện B. Là một chương trình lưu trên đĩa. C. Là một chương trình được nạp vào bộ nhớ. D. Là một ứng dụng chạy trên hệ điều hành
2.	Trạng thái BLOCKED (Waiting) của một tiến trình là do đâu? A. Đang chờ nhập xuất B. Đang chờ một sự kiện nào đó xảy ra C. Cả hai đáp án trên đều đúng D. Cả hai đáp án trên đều sai
3.	Độ ưu tiên của các tiến trình cho biết yếu tố nào dưới đây? A. Tiến trình sử dụng CPU nhiều hay ít B. Tiến trình chiếm nhiều hay ít vùng nhớ C. Trạng thái hiện tại của tiến trình đang thực hiện D. Tầm quan trọng của tiến trình
4.	Bộ phận điều phối tiến trình thu hồi processor từ một tiến trình khi nào? A. Tiến trình hoàn thành xử lý và kết thúc B. Tiến trình yêu cầu tài nguyên nhưng vẫn chưa được cấp phát C. Tiến trình đang đợi một sự kiện nào đó xảy ra D. Cả ba đáp án trên đều đúng
5.	Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp điều độ tiến trình qua đoạn găng? A. Phương pháp khóa trong B. Phương pháp khóa ngoài C. Phương pháp kiểm tra và xác lập D. Phương pháp dùng trình thư ký
6.	Khi một tiến trình kết thúc, hệ điều hành thực hiện công việc nào trong các công việc dưới đây? A. Thu hồi các tài nguyên hệ thống đã cấp phát cho tiến trình B. Hủy tiến trình khỏi tất cả các danh sách quản lý của hệ thống C. Hủy bỏ PCB của tiến trình D. Tất cả các công việc trên
7.	Tất cả các hiện tượng bế tắc đều bắt nguồn từ đâu? A. Sự xung đột về phần cứng B. Sự xung đột về phần mềm C. Sự xung đột về tài nguyên D. Sự xung đột về các tác vụ
8.	Giải thuật nào sau đây có sử dụng Time Quantum? A. Round Robin (RR) B. Shortest Job First (SJF) C. Shortest Remain Time First (SRTF) D. First Come First Serverd (FCFS)

STT	NỘI DUNG CÂU
9.	Giải thuật điều phối tiến trình First Come First Serverd (FCFS) thực hiện theo nguyên tắc nào? A. Đặc quyền (preemptive) B. Không đặc quyền (non-preemptive) C. Vừa độc quyền vừa không độc quyền D. Cả ba nguyên tắc trên đều sai
10.	Một chương trình (Program) đang trong quá trình thực thi được gọi là gì? A. Process B. Instruction C. Procedure D. Function
11.	Khoảng thời gian từ lúc tiến trình vào hàng đợi sẵn sàng tới khi kết thúc được gọi là gì? A. Thời gian chờ (Waiting time) B. Thời gian tồn tại (Turnaround time) C. Thông năng (Throughput) D. Thời gian đáp ứng (Response time)
12.	Thông năng (Throughput) của hệ thống là gì? A. Số tiến trình hoàn thành trên một đơn vị thời gian B. Số lần mà tiến trình được thực thi bởi hệ thống C. Số lần mà tiến trình được gọi bởi hệ thống D. Không có phương án nào đúng
13.	Trong điều phối tiến trình việc khóa tài nguyên để gì? A. Cho phép nhiều tiến trình cùng một lúc sử dụng tài nguyên B. Chỉ cho phép một tiến trình sử dụng tài nguyên C. Có thể dễ dàng gây ra một tình trạng bế tắc D. Không được sử dụng cho các ổ đĩa
14.	Khi tiến trình cha được thực hiện xong thì tiến trình con vẫn tiếp tục đúng hay sai? A. Đúng B. Sai
15.	Time quantum được sử dụng trong giải thuật lập lịch nào sau đây? A. Shortest job scheduling algorithm B. Round robin scheduling algorithm C. Priority scheduling algorithm D. Multilevel queue scheduling algorithm
16.	Khi thực hiện, tiến trình sở hữu những đối tượng nào dưới đây? A. Tập các thanh ghi B. Một con trỏ lệnh và một con trỏ Stack C. Không gian địa chỉ trong bộ nhớ chính D. Tất cả các đối tượng trên
17.	Khi một tiến trình mới được sinh ra thì hệ điều hành sẽ thực thi hành động nào dưới đây? A. Cấp CPU ngay cho process B. Giao ngay các tài nguyên mà process cần C. Tạo ngay khối PCB để quản lý process

STT	NỘI DUNG CÂU
	D. Cả ba hành động trên
18.	Khi một tiến trình được tạo ra mà bộ nhớ chưa đủ chỗ nó sẽ được chèn vào danh sách nào trong các danh sách dưới đây? A. Job list B. Ready list C. Waiting list D. Blocked list
19.	Tài nguyên được hệ điều hành chia sẻ cho nhiều tiến trình hoạt động đồng thời dùng chung mà có nguy cơ dẫn đến sự tranh chấp giữa các tiến trình là tài nguyên nào? A. Tài nguyên phần cứng B. Tài nguyên phần mềm C. Tài nguyên căng D. Tài nguyên hệ thống
20.	Giả sử tiến trình A sinh ra tiểu trình B và C. Phát biểu nào dưới đây là không chính xác? A. Tiểu trình B và C không sử dụng chung con trỏ lệnh B. Tiểu trình B và C không sử dụng chung tập thanh ghi C. Tiểu trình B và C không sử dụng chung con trỏ Stack D. Tiểu trình B và C không sử dụng chung không gian địa chỉ
21.	Tiến trình đang thực thi sẽ chuyển về loại danh sách nào khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Đợi một thao tác nhập/xuất hoàn tất, yêu cầu tài nguyên dữ liệu chưa được thỏa mãn, yêu cầu tạm dừng? A. Danh sách sẵn sàng (<i>Ready list</i>) B. Danh sách tác vụ (<i>Job list</i>) C. Danh sách chờ đợi (<i>Waiting list</i>) D. Cả ba danh sách đều sai
22.	Giả sử một tiến trình đang ở trạng thái Running, yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa được đáp ứng vì tài nguyên chưa sẵn sàng để cấp phát tại thời điểm đó, thì tiến trình này sẽ được xử lý như thế nào? A. Ra khỏi hệ thống chờ nạp lại B. Thoát về Waiting list chờ nhận tài nguyên C. Trở về trạng thái Ready cuối hàng D. Treo trạng thái chờ phục vụ
23.	Trong bốn điều kiện bế tắc dưới đây, điều kiện nào là điều kiện chính để hệ thống hình thành bế tắc? A. Loại trừ lẫn nhau B. Giữ và đợi C. Không ưu tiên D. Đợi vòng tròn
24.	Trong đồ thị cấp phát tài nguyên, tài nguyên được thể hiện bằng hình nào? A. Hình tròn B. Hình thoi C. Hình vuông D. Hình tam giác
25.	Trong đồ thị cấp phát tài nguyên, tiến trình được thể hiện bằng hình nào?

STT	NỘI DUNG CÂU
	A. Hình tròn B. Hình thoi C. Hình vuông D. Hình tam giác
26.	Điều phối tiến trình trong hệ điều hành đáp ứng mục tiêu nào dưới đây? A. Sự công bằng (<i>Fairness</i>), Tính hiệu quả (<i>Efficiency</i>) B. Thời gian đáp ứng hợp lý (<i>Response time</i>), Thông lượng tối đa (<i>Throughput</i>) C. Thời gian lưu lại trong hệ thống (<i>Turnaround Time</i>) D. Tất cả các mục tiêu trên
27.	Nguyên lý điều phối độc quyền thường chỉ thích hợp với các hệ nào dưới đây? A. Hệ thống thời gian thực B. Hệ thống tương tác C. Hệ thống xử lý theo lô D. Hệ thống phân tán
28.	Giải thuật điều phối đơn giản và dễ cài đặt nhưng không thích hợp với các hệ thống nhiều người dùng thuộc loại điều phối nào? A. Điều phối đặc quyền (preemptive) B. Điều phối không đặc quyền (no-preemptive) C. Cả hai đáp án trên đều sai D. Cả hai đáp án trên đều đúng
29.	Giải thuật điều phối Round Robin thực hiện luân chuyển các tiến trình trong Ready list theo gì? A. Độ ưu tiên B. Thời gian chờ C. Thời gian cho trước D. Thời gian ngẫu nhiên
30.	Kỹ thuật Semaphore trong việc đồng bộ tiến trình là gì? A. Kỹ thuật dùng cờ báo hiệu B. Kỹ thuật lập trình C. Phân cứng đồng bộ hóa D. Kỹ thuật không dùng cờ báo hiệu
31.	Trong điều phối tiến trình phương pháp nào nhanh nhất để trao đổi thông tin giữa các tiến trình? A. Đường ống B. Vùng nhớ chia sẻ C. Trao đổi thông điệp D. Socket
32.	Giải thuật xếp lịch Round robin về bản chất là phiên bản đặc quyền của giải thuật nào? A. FIFO B. Shortest job first C. Shortest remaining D. Longest time first
33.	Nếu một tiến trình được thực hiện trong phần tranh chấp của nó, thì không có các tiến trình khác có thể được thực hiện trong phần tranh chấp của chúng. Tình trạng này được gọi là gì?

STT	NỘI DUNG CÂU
	A. Loại trừ lẫn nhau (mutual exclusion) B. Loại trừ tranh chấp (critical exclusion) C. Loại trừ đồng bộ (synchronous exclusion) D. Loại trừ không đồng bộ (asynchronous exclusion)
34.	Lập lịch cho CPU là cơ sở cho cái gì sau đây? A. Hệ thống nhiều bộ xử lý (Multiprocessor systems) B. Hệ điều hành đa chương (Multiprogramming operating systems) C. Hệ thống có bộ nhớ lớn (Larger memory sized systems) D. Các đáp án trên đều đúng
35.	Trạng thái Suspend của một tiến trình là như thế nào? A. Đang ở trạng thái Blocked (Waiting) bị hệ điều hành thu hồi để cấp cho một tiến trình khác đang rất cần được nạp vào bộ nhớ tại thời điểm hiện tại B. Tiến trình đang chờ một sự kiện nào đó xảy ra hay hệ điều hành chưa đáp ứng được C. Tiến trình bị thu hồi để cấp processor cho tiến trình khác D. Cả ba đáp án trên đều đúng
36.	Khi giải quyết bài toán đoạn gãy, điều kiện nào sau đây là không cần thiết? A. Không có hai tiến trình nào ở trong đoạn gãy cùng một lúc B. Phải giả thiết tốc độ các tiến trình, cũng như về số lượng bộ xử lý C. Một tiến trình bên ngoài đoạn gãy không được ngăn cản các tiến trình khác vào đoạn gãy D. Không có tiến trình nào phải chờ vô hạn để được vào đoạn gãy
37.	Hệ điều hành phải có nhiệm vụ tái kích hoạt lại các tiến trình mà nó đã tạm dừng trước đó. Các yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến nhiệm vụ này? A. Con trỏ lệnh B. Các tài nguyên mà các tiến trình đang sở hữu C. Con trỏ dữ liệu D. Không có yếu tố nào cả
38.	Khi tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa được đáp ứng vì tài nguyên chưa sẵn sàng, hoặc tiến trình phải chờ một sự kiện nào đó xảy ra. Theo bạn thì tiến trình sẽ được chuyển sang trạng thái nào trong các trạng thái dưới đây? A. Running -> Ready B. Ready -> Running C. Running -> Blocked D. Blocked -> Ready
39.	Khi một tiến trình kết thúc xử lý, hệ điều hành huỷ bỏ nó bằng một số hoạt động. Theo bạn hoạt động nào dưới đây là không cần thiết? A. Huỷ bỏ định danh của tiến trình B. Thu hồi các tài nguyên cấp phát cho tiến trình C. Huỷ tiến trình ra khỏi tất cả các danh sách quản lý của hệ thống D. Huỷ bỏ PCB của tiến trình
40.	Hàng đợi dành cho các tiến trình xếp hàng chờ thực hiện được gọi là? A. Busy-Waiting buffer B. Ready queue C. Waiting queue D. Running queue
41.	Cho hình vẽ sau, phát biểu nào sau đây là sai?

STT	NỘI DUNG CÂU
	 A. P1 và P2 được xử lý song song B. P1 và p3 được xử lý song song C. P2 và P3 được xử đồng thời D. P1, P2 và P3 được xử lý song song
42.	Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của tiến trình? A. Thời gian tiến trình ở trong hàng đợi B. Thời gian sử dụng CPU của tiến trình C. Thời gian còn lại tiến trình cần CPU để hoàn tất D. Độ ưu tiên của tiến trình
43.	Vì sao với các mục tiêu điều phối tiến trình trong hệ điều hành thì thường không duy trì được tất cả mà chỉ dung hoà ở một mức độ nào đó? A. Vì hệ thống không đáp ứng được B. Vì bản thân chúng có sự mâu thuẫn với nhau C. Vì không đủ tài nguyên để thực hiện D. Vì có những mục tiêu không hợp lý
44.	Đối với tiến trình đang thực thi hệ điều hành sử dụng các thành phần nào sau đây của nó để chuyển đổi ngữ cảnh và trao CPU cho một tiến trình khác? A. Bộ điều phối B. Bộ phân phối C. Khối quản lí tiến trình D. Khối quản lí tài nguyên
45.	Hệ điều hành dùng thành phần nào để giải quyết vấn đề chia sẻ CPU một cách công bằng, không có tiến trình nào phải chờ đợi vô hạn để được cấp CPU? A. Bộ điều phối B. Khối quản lí tiến trình C. Khối quản lí tài nguyên D. Bộ phân phối
46.	Khi thực hiện, bộ điều phối sẽ chọn một tiến trình trong đâu để cấp CPU cho tiến trình đó? A. Trong danh sách sẵn sàng B. Trong danh sách các tác vụ C. Trong danh sách chờ đợi D. Không chọn tiến trình nào
47.	Vấn đề chính yếu trong giải thuật Round Robin là việc chọn Quantum. Nếu giá trị này quá lớn sẽ ảnh hưởng gì đến hệ thống? A. Sẽ làm tăng thời gian hồi đáp (Response time) B. Giảm khả năng tương tác của hệ thống C. Sẽ làm giảm thời gian hồi đáp (Response time) D. Tăng khả năng tương tác của hệ thống
48.	Vấn đề chính yếu trong giải thuật Round Robin là việc chọn Quantum. Nếu giá trị này quá nhỏ sẽ ảnh hưởng gì đến hệ thống? A. Tăng khả năng sử dụng của CPU (Hiệu quả hơn)

STT	NỘI DUNG CÂU						
	B. Giảm khả năng sử dụng của CPU (<i>Kém hiệu quả</i>) C. Việc thi hành các tiến trình nhanh hơn D. Cả ba đáp án trên đều sai						
49.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><td>Tiến trình</td><td>Thời điểm vào RL</td><td>Thời gian thực hiện</td></tr><tr><td>P1 P2 P3 P4</td><td>0 2 4 5</td><td>7 14 3 6</td></tr></table> Cho biết thời gian tồn tại của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Shortest Remain Time First (SRTF)? A. 50s B. 51s C. 52s D. 53s	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3 P4	0 2 4 5	7 14 3 6
Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3 P4	0 2 4 5	7 14 3 6					
50.	Chiến lược điều phối tiến trình nào sau đây phù hợp nhất với hệ điều hành time-shared? A. Shortest-job First. B. Round-Robin. C. First-Come-First-Serve.						
51.	Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><td>Tiến trình</td><td>Thời điểm vào RL</td><td>Thời gian thực hiện</td></tr><tr><td>P1 P2 P3</td><td>0 1 2</td><td>24 3 3</td></tr></table> Cho biết thời gian chờ trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán First Come First Serverd (FCFS)? A. 12s B. 14s C. 16s D. 18s	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3	0 1 2	24 3 3
Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3	0 1 2	24 3 3					
52.	Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><td>Tiến trình</td><td>Thời điểm vào RL</td><td>Thời gian thực hiện</td></tr><tr><td>P1 P2 P3</td><td>0 1 2</td><td>24 3 3</td></tr></table> Cho biết thời gian tồn tại trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán First Come First Serverd (FCFS)? A. 22s B. 24s C. 26s D. 28s	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3	0 1 2	24 3 3
Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3	0 1 2	24 3 3					
53.	Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><td>Tiến trình</td><td>Thời điểm vào RL</td><td>Thời gian thực hiện</td></tr><tr><td>P1 P2 P3</td><td>0 1 2</td><td>24 3 3</td></tr></table> Cho biết tổng thời gian chờ của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Round Robin (RR) với Quantum=4s? A. 13s B. 14s C. 24s D. 34s	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3	0 1 2	24 3 3
Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3	0 1 2	24 3 3					

STT	NỘI DUNG CÂU		
54.	Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:		
	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện
	P1 P2 P3	0 1 2	24 3 3
	Cho biết thời gian tồn tại trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Round Robin (RR) với Quantum=4s? A. 13.7s B. 14.7s C. 24.7s D. 34.7s		
55.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:		
	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện
	P1 P2 P3 P4	0 2 6 10	15 2 9 3
	Cho biết thời gian tồn tại trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Round Robin (RR) với Quantum=4s? A. 14.5s B. 15.5s C. 16.5s D. 17.5s		
56.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:		
	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện
	P1 P2 P3 P4	0 2 7 10	15 2 9 3
	Cho biết thời gian tồn tại trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Shortest Remain Time First (SRTF)? A. 10.5s B. 11.5s C. 12.5s D. 13.5s		
57.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:		
	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện
	P1 P2 P3 P4	0 2 7 10	15 2 9 3
	Cho biết thời gian chờ trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Shortest Remain Time First (SRTF)? A. 4.25s B. 5.25s C. 6.25s D. 7.25s		
58.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:		
	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện
	P1 P2 P3 P4	0 2 4 5	7 14 3 6
	Cho biết thời gian tồn tại trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Shortest Remain Time First (SRTF)?		

STT	NỘI DUNG CÂU						
	A. 11.5s B. 12.0s C. 12.5s D. 13.0s						
59.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><th>Tiến trình</th><th>Thời điểm vào R</th><th>Thời gian thực hiện</th></tr><tr><td>P1 P2 P3 P4</td><td>0 2 4 5</td><td>7 14 3 6</td></tr></table> Cho biết thời gian chờ trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Shortest Remain Time First (SRTF)? A. 4.5s B. 5.0s C. 5.5s D. 6.0s	Tiến trình	Thời điểm vào R	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3 P4	0 2 4 5	7 14 3 6
Tiến trình	Thời điểm vào R	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3 P4	0 2 4 5	7 14 3 6					
60.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><th>Tiến trình</th><th>Thời điểm vào RL</th><th>Thời gian thực hiện</th></tr><tr><td>P1 P2 P3 P4</td><td>1 2 3 4</td><td>7 14 3 6</td></tr></table> Cho biết thời gian chờ trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Shortest Process First (SPF)? A. 6.75s B. 8.25s C. 9.0s D. 10.0s	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3 P4	1 2 3 4	7 14 3 6
Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3 P4	1 2 3 4	7 14 3 6					
61.	Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><th>Tiến trình</th><th>Thời điểm vào RL</th><th>Thời gian thực hiện</th></tr><tr><td>P1 P2 P3 P4</td><td>1 2 3 4</td><td>7 14 3 6</td></tr></table> Cho biết thời gian tồn tại trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Shortest Process First (SPF)? A. 13.5s B. 14.25s C. 15.5s D. 16.5s	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3 P4	1 2 3 4	7 14 3 6
Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3 P4	1 2 3 4	7 14 3 6					
62.	Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: <table><tr><th>Tiến trình</th><th>Thời điểm vào RL</th><th>Thời gian thực hiện</th></tr><tr><td>P1 P2 P3</td><td>3 10 24</td><td>37 20 14</td></tr></table> Cho biết thời gian tồn tại trung bình của các tiến trình khi sử dụng thuật toán Round Robin (RR) với Quantum=10ms? A. 48ms B. 49ms C. 50ms D. 51ms	Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện	P1 P2 P3	3 10 24	37 20 14
Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian thực hiện					
P1 P2 P3	3 10 24	37 20 14					

CÂU HỎI BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH

STT	NỘI DUNG CÂU
	Chương 3: Quản lý bộ nhớ
1.	Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là một nhiệm vụ của hệ điều hành? A. Bảo vệ bộ nhớ B. Chia sẻ bộ nhớ C. Tổ chức bộ nhớ Logic/Vật lý D. Tổ chức bộ nhớ ảo
2.	Cấu trúc nào mà khi biên dịch các Module được biên dịch một cách riêng biệt? A. Cấu trúc tuyến tính B. Cấu trúc động C. Cấu trúc Overlay D. Cấu trúc phân đoạn/phân trang
3.	Cấu trúc nào mà sau khi biên dịch các Module được chia thành nhiều mức? A. Cấu trúc tuyến tính B. Cấu trúc động C. Cấu trúc Overlay D. Cấu trúc phân đoạn/phân trang
4.	Trong cơ chế phân trang, bộ nhớ thực được chia thành các khối kích thước cố định bằng nhau gọi là gì? A. Frame page B. Frame C. Page table D. Table
5.	Cấu trúc nào mà sau khi biên dịch các Module được tập hợp thành một chương trình hoàn thiện (trừ dữ liệu vào)? A. Cấu trúc tuyến tính B. Cấu trúc động C. Cấu trúc Overlay D. Cấu trúc phân đoạn/phân trang
6.	Kỹ thuật nào dùng để tạm thời đưa các chương trình đang không được hoạt động ra khỏi bộ nhớ thực của máy tính? A. Swapping B. Spooling C. Semaphore D. Scheduler
7.	Trong quản lý bộ nhớ theo kỹ thuật phân trang, bộ nhớ vật lý được chia thành các khối kích thước cố định được gọi là gì? A. Trang (pages) B. Khung (frames) C. Khối (blocks) D. Đoạn (Segments)
8.	Dung lượng tối đa của bộ nhớ ảo phụ thuộc vào thành phần nào sau đây? A. Kích cỡ của bus dữ liệu B. Dung lượng của bộ nhớ chính C. Kích cỡ của bus địa chỉ

STT	NỘI DUNG CÂU
	D. Các đáp án trên đều sai
9.	CPU nạp chỉ thị lệnh từ bộ nhớ phụ thuộc vào giá trị của thành phần nào sau đây? A. Bộ đếm chương trình (program counter) B. Thanh ghi trạng thái (status register) C. Thanh ghi chỉ thị (instruction register) D. Từ nhớ chỉ trạng thái chương trình (program status word)
10.	Loại địa chỉ nào sau đây được phát ra từ CPU? A. Địa chỉ vật lý (physical address) B. Địa chỉ tương đối (absolute address) C. Địa chỉ luận lý (logical address) D. Cả 3 địa chỉ trên
11.	Kỹ thuật Overlay được áp dụng khi nào? A. Không còn vùng nhớ để chạy chương trình B. Chương trình có kích thước lớn hơn vùng nhớ C. Chương trình có kích thước nhỏ hơn vùng nhớ D. Cả ba đáp án trên đều sai
12.	Địa chỉ thực tế nào mà trình quản lý bộ nhớ nhìn thấy và thao tác? A. Địa chỉ logic B. Địa chỉ vật lý C. Địa chỉ quản lý D. Địa chỉ vùng nhớ tự do
13.	Để nạp được một chương trình của người sử dụng vào bộ nhớ và cho phép các chương trình này hoạt động thì cần phải có sự kết hợp của yếu tố nào dưới đây? A. Người lập trình B. Hệ điều hành C. Vi xử lý D. Cả ba yếu tố trên
14.	Cấu trúc nào dưới đây không phải là cấu trúc cho phép xây dựng và biên dịch chương trình của hệ điều hành? A. Cấu trúc chương trình tĩnh B. Cấu trúc chương trình động C. Cấu trúc chương trình Overlay D. Cấu trúc phân trang/phân đoạn
15.	Kỹ thuật nào dưới đây không phải là kỹ thuật cấp phát bộ nhớ? A. Kỹ thuật phân vùng cố định B. Kỹ thuật phân vùng ảo C. Kỹ thuật bộ nhớ ảo D. Kỹ thuật phân đoạn đơn
16.	Trong kỹ thuật phân vùng động, khi có một tiến trình cần được nạp vào bộ nhớ mà trong bộ nhớ có nhiều hơn một khối nhớ trống có kích thước lớn hơn kích thước của tiến trình đó. Để sử dụng bộ nhớ hiệu quả nhất cần sử dụng thuật toán nào dưới đây? A. Best - fit B. First - fit C. Next - fit

STT	NỘI DUNG CÂU
	D. Cả ba thuật toán trên
17.	Trong cấu trúc Overlay, bộ nhớ được chia thành các mức tương ứng với chương trình, kích thước mỗi mức trong bộ nhớ bằng kích thước của Module nào của mức chương trình tương ứng? A. Module nhỏ nhất B. Module lớn nhất C. Module trung bình D. Cả ba đáp án trên đều sai
18.	Nội dung của bảng trang chứa gì trong các nội dung dưới đây? A. Số hiệu trang và kích thước vùng nhớ cấp cho nó B. Địa chỉ bắt đầu và kích thước trang trong bộ nhớ vật lý C. Địa chỉ bắt đầu và kết thúc của trang D. Số hiệu khung trang trong bộ nhớ vật lý chứa trang
19.	Trong kỹ thuật phân đoạn, khi nào thì xuất hiện hiện tượng phân mảnh ngoại vi? A. Khi các tiến trình không dùng hết các phân đoạn B. Khi các khối nhớ tự do đều quá nhỏ C. Khi các phân đoạn không liên tục D. Không khi nào
20.	Trong quá trình thay thế trang trong bộ nhớ thực, lỗi trang là do nguyên nhân nào? A. Trang thông tin bị lỗi (error) B. Thông tin không tìm thấy trong bộ nhớ thực C. Thông tin trang không thể truy xuất được D. Cả 3 nguyên nhân trên
21.	Phương pháp nào sau đây không dùng để truy xuất bộ nhớ? A. Truy nhập ngẫu nhiên B. Truy nhập tuần tự C. Truy nhập liên kết D. Truy nhập gián tiếp
22.	Mục tiêu chính của các giải thuật thay thế trang trong bộ nhớ thực là? A. Tốc độ thay thế nhanh B. Tối thiểu số lỗi trang C. Sử dụng bộ nhớ ít nhất D. Tạo vùng trống cần thiết
23.	Hệ điều hành duy trì bảng phân trang (Page table) cho thành phần nào sau đây? A. Mỗi tiến trình (Process) B. Mỗi luồng (thread) C. Mỗi hướng dẫn (Instruction) D. Mỗi địa chỉ (Address)
24.	Cấp phát bộ nhớ động sẽ làm gì? A. Nạp nhiều module tự động B. Nạp một module khi nó được gọi C. Nạp nhiều module ngẫu nhiên D. Cả 3 đáp án trên đều sai

STT	NỘI DUNG CÂU
25.	Trong chế độ phân vùng cố định, hệ số đa chương phụ thuộc chủ yếu như thế nào? A. Số lượng phân vùng B. Hiệu năng của CPU C. Kích thước bộ nhớ D. Tất cả yếu tố trên
26.	First fit, best fit và worst fit là các chiến lược dùng để lựa chọn gì? A. Một tiến trình từ hàng đợi đẩy vào bộ nhớ B. Một bộ vi xử lý để chạy tiến trình kế tiếp C. Một vùng nhớ trống từ tập các vùng nhớ khả dụng D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
27.	Kỹ thuật phân trang loại bỏ được hiện tượng phân mảnh ngoại vi nhưng vẫn có thể xảy ra hiện tượng phân mảnh nội vi khi nào? A. Kích thước của tiến trình không đúng bằng bội số kích thước của một trang B. Kích thước của tiến trình đúng bằng bội số kích thước của một trang C. Cả hai đáp án trên đều sai D. Cả hai đáp án trên đều đúng
28.	Trong kỹ thuật phân trang, khi cần truy xuất bộ nhớ phải xác định được địa chỉ vật lý của ô nhớ cần truy xuất. Vậy việc chuyển đổi từ địa chỉ Logic sang địa chỉ vật lý này do đơn vị nào thực hiện? A. Memory B. CPU C. Bảng quản lý trang D. Cả ba đơn vị trên đều thực hiện
29.	Tập hợp tất cả các địa chỉ ảo phát sinh bởi một chương trình gọi là? A. Địa chỉ logic B. Địa chỉ vật lý C. Không gian địa chỉ D. Không gian vật lý
30.	Trong kỹ thuật phân trang, khi cần truy xuất bộ nhớ CPU phải phát ra một địa chỉ Logic gồm 2 thành phần nào sau đây? A. Số hiệu trang (Page) và địa chỉ logic trong trang (Logical) B. Số hiệu trang (Page) và địa chỉ vật lý trong trang (Physical) C. Số hiệu trang (Page) và địa chỉ tương đối trong trang (Offset) D. Khung trang (Page frame) và địa chỉ tương đối trong trang (Offset)
31.	Trong kỹ thuật phân đoạn, khi cần truy xuất bộ nhớ CPU phải phát ra một địa chỉ Logic gồm 2 thành phần nào sau đây? A. Số hiệu đoạn (Segment) và địa chỉ logic trong đoạn (Logical) B. Số hiệu đoạn (Segment) và địa chỉ vật lý trong đoạn (Physical) C. Số hiệu đoạn (Segment) và địa chỉ tương đối trong đoạn (Offset) D. Khung đoạn (Segment frame) và địa chỉ tương đối trong đoạn (Offset)
32.	Số khung trang tối thiểu cần cấp phát cho một tiến trình được quy định bởi đâu? A. Kiến trúc máy tính B. Dung lượng bộ nhớ vật lý C. Người lập trình D. Cả ba đáp án trên đều sai

STT	NỘI DUNG CÂU
33.	Giả sử ta có chuỗi yêu cầu trang 5, 4, 6, 3, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 3 và 3 khung trang: f1, f2, f3. Số lỗi trang là bao nhiêu nếu dùng giải thuật thay thế trang <i>Optimal Page Replacement Algorithm – OPT</i> (thay thế là trang sẽ không được truy xuất trong thời gian lâu nhất)? A. 3 B. 5 C. 7 D. 8
34.	Giả sử ta có chuỗi yêu cầu trang 5, 8, 6, 0, 8, 3, 8, 2, 0, 3, 8, 3, 0 và 3 khung trang: f1, f2, f3. Số lỗi trang là bao nhiêu nếu dùng giải thuật thay thế trang <i>First In First Out – FIFO</i> (Thay thế trang tồn tại trong khung trang lâu nhất)? A. 4 B. 5 C. 7 D. 10
35.	Giả sử ta có chuỗi yêu cầu trang 3, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 5, 1, 6 và 3 khung trang: f1, f2, f3. Số lỗi trang là bao nhiêu nếu dùng giải thuật thay thế trang <i>Least Recently Used – LRU</i> (Thay thế trang mà không được sử dụng trong khoảng thời gian dài nhất)? A. 6 B. 8 C. 9 D. 10
36.	Nếu tổng số khung trang yêu cầu của các tiến trình trong hệ thống vượt quá số khung trang có thể sử dụng, hệ điều hành sẽ là gì? _ A. Huỷ bỏ tiến trình nào dùng nhiều khung trang nhất B. Tạm dừng một tiến trình nào đó để giải phóng khung trang cho tiến trình khác hoàn tất C. Huỷ bỏ tiến trình đang dùng ít khung trang nhất D. Tất cả đáp án trên đều đúng
37.	Trong kỹ thuật phân đoạn, không gian địa chỉ bộ nhớ vật lý được chia thành các phần cố định có kích thước không bằng nhau được đánh số bắt đầu từ 0 được gọi là các phân đoạn (<i>Segment</i>). Mỗi phân đoạn bao gồm gì? A. Số hiệu phân đoạn và kích thước của nó B. Địa chỉ bắt đầu và kích thước đoạn trong bộ nhớ vật lý C. Địa chỉ bắt đầu và kết thúc của đoạn D. Cả ba đáp án trên đều sai
38.	Cài đặt bảng phân đoạn là vấn đề chính yếu trong kỹ thuật phân đoạn, bảng phân đoạn thường được tổ chức lưu trữ như thế nào? A. Trong thanh ghi và trong bộ nhớ chính B. Trong thanh ghi hoặc trong bộ nhớ chính C. Trong thanh ghi hoặc trong đĩa D. Trong bộ nhớ chính hoặc trong đĩa
39.	Các hệ điều hành hiện nay thường kết hợp giữa phân trang và phân đoạn trong thiết kế và cài đặt ở bộ nhớ nào? A. Bộ nhớ chính B. Bộ nhớ phụ

STT	NỘI DUNG CÂU
	C. Bộ nhớ ảo D. Cả ba loại bộ nhớ trên
40.	Thành phần nào sau đây chịu trách nhiệm chuyển đổi địa chỉ ảo thành địa chỉ thực? A. Memory unit B. Center Unit C. Memory Management Unit D. Cả ba thành phần trên
41.	Đa số các ngôn ngữ lập trình trên Windows như VB.net, VC++, ... đều dịch chương trình theo cấu trúc động. Do đó, sau khi biên dịch một chương trình thành file EXE, ta không thể chạy chương trình này trên một máy tính khác nếu thiếu các tập tin nào dưới đây? A. OCX, DLL B. DOC, XLS C. C, PAS, VB D. Tất cả các tập tin trên
42.	Trong kỹ thuật phân trang, kích thước của một trang hay khung trang do phần cứng quy định và thường là lũy thừa của 2. Thông thường nó có giá trị như thế nào? A. Từ 512byte đến 8192byte B. Từ 256byte đến 8192byte C. Từ 128byte đến 8192byte D. Từ 64byte đến 4096byte
43.	Mỗi tiến trình có một bảng phân đoạn riêng, hai tiến trình khác nhau cùng truy xuất đến một phân đoạn được chia sẻ thì các phần tử trong bảng phân đoạn của hai tiến trình hoạt động như thế nào? A. Thực hiện cơ chế chủ - khách B. Cùng chỉ đến một vị trí vật lý duy nhất C. Chia sẻ địa chỉ thanh ghi cho nhau D. Thực hiện cả ba nhiệm vụ trên
44.	Công tác bảo vệ bộ nhớ trong các kỹ thuật cấp phát bộ nhớ có sự hỗ trợ và kết hợp rất lớn của các thanh ghi nào dưới đây? A. Thanh ghi cơ sở B. Thanh ghi giới hạn C. Thanh ghi cờ D. Thanh ghi báo ngắt
45.	Trong kỹ thuật bộ nhớ ảo, khi hệ thống cần truy xuất đến một trang nào đó của tiến trình mà trang này chưa được nạp vào bộ nhớ thì hệ thống sẽ phát sinh một lỗi trang. Các nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến hiện tượng trên? A. Trang này không nằm trong không gian địa chỉ của tiến trình B. Trang cần truy xuất không có trên bộ nhớ C. Trang này nằm trong không gian địa chỉ của tiến trình D. Trang cần truy xuất có trên bộ nhớ

CÂU HỎI BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH

STT	NỘI DUNG CÂU
IV	Chương 4: Quản lý dữ liệu
1.	Cấu trúc thư mục nào sau đây được sử dụng trong hầu hết các hệ điều hành? A. Cấu trúc thư mục 1 cấp B. Cấu trúc thư mục 2 cấp C. Cấu trúc thư mục dạng cây D. Cấu trúc thư mục xếp vòng
1.	Phương pháp vào ra bằng ngắt hiệu quả hơn phương pháp nào sau đây? A. Vào ra bằng DMA B. Vào ra bằng truy xuất trực tiếp bộ nhớ C. Vào ra bằng chương trình D. Vào ra bằng truy xuất gián tiếp qua thanh ghi
2.	Các phương pháp vào ra nào sau đây hiệu quả hơn phương pháp vào ra bằng chương trình? A. Vào ra bằng DMA B. Vào ra bằng truy xuất gián bộ nhớ C. Vào ra bằng ngắt D. Cả 3 phương pháp vào ra trên
3.	Yêu cầu nào dưới đây là một yêu cầu của hệ thống quản lý tập tin của hệ điều hành? A. Lập lịch cho đĩa B. Lập lịch cho tiến trình C. Lập lịch cho File D. Lập lịch cho CPU
4.	Lý do chính cho việc mã hóa file là gì? A. Giảm kích thước B. Đảm bảo an toàn trong việc truyền tải C. Chuẩn bị cho việc sao lưu D. Thêm vào nó trong trình tự khởi động
5.	Xuất nhập dữ liệu theo phương pháp DMA, thiết bị nào chịu trách nhiệm chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ và các phần khác của máy tính? A. CPU B. DMAC C. BIU D. Thiết bị khác
6.	Phương pháp xuất nhập dữ liệu nào sau đây không yêu cầu CPU phải tham gia vào quá trình chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ và các phần khác của máy tính? A. Vào ra bằng chương trình B. Vào ra bằng ngắt C. Vào ra bằng DMA D. Vào ra bằng bộ nhớ
7.	Kỹ thuật xuất nhập nào sau đây mà CPU phải hoạt động nhiều nhất? A. Vào ra bằng chương trình B. Vào ra bằng ngắt (interrupt)

STT	NỘI DUNG CÂU
	C. Vào ra bằng DMA D. Cả ba kỹ thuật trên đều sai
8.	Kỹ thuật xuất nhập nào sau đây mà CPU phải hoạt động ít nhất? A. Vào ra bằng chương trình B. Vào ra bằng ngắt (interrupt) C. Vào ra bằng DMA D. Cả ba kỹ thuật trên
9.	Bộ đệm vòng có mấy thành phần? A.1 B.2 C.3 C.4
10.	Phần cứng của hệ thống vào ra bao gồm những gì? A. Bus B. Module điều khiển (Controller) C. Cổng vào ra và các thanh ghi của nó D. Tất cả các thành phần trên
11.	Bảng trạng thái thiết bị (Device Status Table) chứa gì? A. Thông tin về loại thiết bị B. Thông tin địa chỉ thiết bị C. Thông tin trạng thái thiết bị D. Tất cả các thông tin trên
12.	I/O là dạng viết tắt của cụm từ nào sau đây? A. Income/Outcome B. Inner/Outner C. Input/Output D. Incoming/Outgoing
13.	BIOS viết tắt của cụm từ nào sau đây? A. Base Input Output System B. Best Input Output System C. Basic Input Output Symbol D. Basic Input Output System
14or C?.	Block cache và buffer cache là những công cụ mà hệ điều hành sử dụng để cải thiện gì? A. Tốc độ làm việc của hệ điều hành B. Hiệu xuất của hệ thống file C. Hiệu xuất của hệ thống nhớ D. Hiệu xuất của hệ thống lưu trữ
15.	Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp quản lý không gian nhớ tự do trên ổ cứng của hệ điều hành? A. Phương pháp đếm B. Phương pháp lập nhóm C. Phương pháp thống kê D. Phương pháp liệt kê
16.	Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp cấp phát không gian nhớ tự do trên ổ cứng của hệ điều hành?

STT	NỘI DUNG CÂU
	A. Cấp phát liên tục B. Cấp phát liên kết C. Cấp phát theo chỉ số D. Cấp phát theo vector bit
17.	Lập lịch cho đĩa là xây dựng các thuật toán sao cho thời gian truy nhập đĩa là như thế nào? A. Nhỏ nhất B. Lớn nhất C. Tối ưu nhất D. Cả ba đáp án trên đều sai
18.	Độ dài bản ghi của file như thế nào? A. Luôn là cố định B. Luôn thay đổi C. Phụ thuộc vào kích thước file D. Phải phù hợp với đặc điểm dữ liệu được lưu trữ.
19.?? B ????? ????? ????	Nhược điểm lớn nhất của kiểu lưu trữ linked trong hệ thống file là gì? A. Phân mảnh nội B. Phân mảnh ngoại C. Không hỗ trợ truy xuất tuần tự D. Chỉ hỗ trợ truy xuất tuần tự
20.	Để có thể quản lý được các ổ đĩa có dung lượng lớn lên đến 16 Tb, hệ điều hành sử dụng bảng FAT NTFS với bao nhiêu bit để định danh các Cluster? A. 16bit B. 32bit C. 64bit D. 128bit
21.	Dữ liệu không thể ghi ra bộ nhớ ngoài trừ khi nó được ghi vào bên trong thành phần nào? A. Tập (File) B. Vùng nhớ trao đổi (Swap space) C. Thư mục (Directory) D. Định dạng ký tự (Text format)
22.	Bộ nhớ nào là một vùng bộ nhớ để lưu trữ tạm thời các thông tin phục vụ cho việc trao đổi vào ra? A. Ngẫu nhiên B. Tuần tự C. Ảo D. Đệm
23.	Kỹ thuật nào là kỹ thuật dùng thiết bị lưu trữ tốc độ trung bình làm trung gian giao tiếp giữa 2 thiết bị có tốc độ chênh lệch nhau? A. POOL B. SPOOL C. PCB D. FPOOL
24.	Thành phần nào là tập hợp các linh kiện điện tử, được dùng để điều khiển cổng (port), tuyến (bus) hoặc thiết bị (device)?

STT	NỘI DUNG CÂU
	A. Controller B. Driver C. Host D. Bus
25.	Một thiết bị dòng ký tự (character stream) truyền như thế nào? A. Liên tiếp từng byte một B. Một khối các byte C. Với thời gian đáp ứng không thể đoán được
26.	Một thiết bị xử lý theo khối (block device) truyền như thế nào? A. Liên tiếp từng byte một B. Một khối các byte coi như một đơn vị truyền tải C. Với thời gian đáp ứng không thể đoán được D. Cả ba đáp án trên đều đúng
27.	Bàn phím máy tính là một ví dụ về thiết bị với giao diện nào sau đây? A. Block stream B. Set of blocks C. Character stream D. Cả 3 đáp án trên đều sai
28.	Controller của hệ thống máy tính truyền dữ liệu từ thiết bị tới đâu? A. Buffers B. Cache C. Registers D. Indexes
29.	Có một thuộc tính file hỗ trợ thiết thực cho công tác tạo Backup của các file trên đĩa cứng đó là thuộc tính nào? A. Archive B. Architecture C. Change D. Encrypt
30.	Thành phần quản lý tập tin của hệ điều hành có nhiệm vụ gì? A. Cấp phát các Block cho các tập tin khi cần thiết B. Thu hồi các Block của các tập tin khi cần thiết C. Cấp phát và thu hồi các Block cho các tập tin khi cần thiết D. Cả ba đáp án trên đều sai
31.	Bảo nào sau đây là một thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý tập tin của các hệ điều hành. Hệ điều hành dùng nó để lưu trữ những thông tin liên quan đến các tập tin/thư mục đang được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ. A. Bảng danh mục (thư mục thiết bị) B. Bảng FAT C. Bảng Partition D. Cả ba bảng trên
32.	Các cách cài đặt hệ thống tập tin nào dưới đây không cần dùng bảng FAT? A. Cấp phát liên tục B. Cấp phát liên kết C. Cấp phát không liên tục D. Cả ba đáp án trên đều đúng

ST T	NỘI DUNG CÂU
33.	Ưu điểm nào dưới đây là ưu điểm của phương pháp cấp phát liên kết không gian nhớ tự do trên ổ cứng của hệ điều hành? A. Hỗ trợ phương pháp truy nhập gián tiếp B. Hỗ trợ phương pháp truy nhập trực tiếp C. Sử dụng được các Block liên kế nhau một cách hiệu quả nhất D. Sử dụng được các Block tản mát
34.	Bảng FAT gần giống với cấu trúc nào sau đây nhất? A. Stack B. Linked list C. Data D. Pointer
35.	Với phương pháp lưu trữ file kiểu Linked, thư mục chứa con trỏ trỏ đến Block nào? A. Block đầu tiên của file B. Block cuối cùng của file C. Block đầu tiên và block cuối cùng của file D. Không trỏ đến block đầu cũng như cuối của file
36. C	Danh mục các công việc xử lý ngắt như sau: (1) Cắt ngữ cảnh (Lưu trạng thái các thanh ghi). (2) Thực hiện chương trình con ngắt. (3) Tạm ngừng công việc đang thực hiện. (4) Khôi phục lại ngữ cảnh và tiếp tục chương trình bị ngắt. Thứ tự thực hiện nào sau đây là đúng? A. (1) → (3) → (2) → (4) B. (1) → (2) → (3) → (4) C. (3) → (1) → (2) → (4) D. (3) → (2) → (1) → (4)
37.	Bộ nhớ đệm dạng block dùng để làm gì? A. Tăng hiệu năng của ổ đĩa B. Lưu trữ ngắt C. Tăng dung lượng bộ nhớ chính D. Tăng tốc độ đọc cho bộ nhớ chính
38.	Cơ chế phần cứng cho phép một thiết bị thông báo cho CPU được gọi là gì? A. Polling B. Interrupt C. System Call D. Controller
39.	Một cổng vào ra thường có bốn thanh ghi: thanh ghi trạng thái (status), thanh ghi điều khiển (control), còn lại là 2 thanh ghi nào dưới đây? A. Hệ thống, hệ thống ra B. Dữ liệu vào (Data in), dữ liệu ra (Data out) C. Luồng vào, luồng ra (Flow in, flow out) D. Vào, ra (in, out)
40.	Trình điều khiển thiết bị được thực hiện để giao tiếp với các thành phần nào sau đây? A. Thiết bị ký tự (character devices)

STT	NỘI DUNG CÂU
	B. Thiết bị mạng (network devices) C. Thiết bị điều khiển (Device drives) D. Tất cả thiết bị trên
41.	Bảng vector ngắt chứa địa chỉ của mỗi ngắt được định vị tại đâu? A. Vùng nhớ cao B. Vùng nhớ thấp C. Vùng nhớ giữa D. Cả Vùng nhớ cao và vùng nhớ thấp
42.	Hệ điều hành cung cấp các chức năng truy nhập hệ thống nhằm bảo vệ gì? A. I/O Modules B. Computer C. Memory D. Data and Resources
43.	Ngắt được sử dụng với mục đích chính là gì? A. Tăng hiệu suất của bộ vi xử lý B. Tăng sự thừa hành của bộ vi xử lý C. Tăng sự điều khiển của bộ vi xử lý D. Tăng tốc của bộ vi xử lý
44.	Với một đĩa 1Gb kích thước một khối là 4K, nếu quản lý khối trống dùng Bitvector (bitmap) thì kích thước vector bit là bao nhiêu? A. 2 khối B. 4 khối C. 8 khối D. 16 khối
45.	Với một đĩa 20M kích thước một khối là 1K, nếu quản lý khối trống dùng danh sách liên kết cần khoảng bao nhiêu khối để quản lý đĩa này? A. 20 khối B. 40 khối C. 80 khối D. 160 khối
46.	Một hệ thống file loại Indexed Allocation (File Index) với kích thước block là 4k, mỗi địa chỉ khối dùng 4 byte. Nếu ta dùng 2 mức để đánh địa chỉ khối thì kích thước file lớn nhất lưu trữ là bao nhiêu? A. 1GB B. 2GB C. 4GB D. 8GB
47.	Đối với hệ thống file (file system), phương pháp lưu trữ nào có thể xảy ra hiện tượng không thể mở rộng file? A. Contiguous Allocation B. Linked Allocation (Disk index) C. Indexed Allocation (file index) D. Cả 3 phương pháp trên
48.	Đối với hệ thống file (file system), phương pháp lưu trữ nào có thể xảy ra hiện tượng không thể lưu trữ file ngay cả khi tổng dung lượng còn trống vượt quá dung lượng cần thiết để lưu trữ file?

STT	NỘI DUNG CÂU
	A. Contiguous Allocation B. Linked Allocation (Disk index) C. Indexed Allocation (file index) D. Cả 3 phương pháp trên
49.	Đối với hệ thống file (file system), phương pháp lưu trữ nào không đòi hỏi việc truy xuất block thứ n phải duyệt qua n-1 block? A. Contiguous Allocation B. Linked Allocation (Disk index) C. Indexed Allocation (file index) D. Cả 3 phương pháp trên
50.	Phát biểu nào sau đây không đúng về Master Boot Record (MBR)? A. Chứa bảng mô tả thông tin các phân vùng. B. Chứa đoạn chương trình giúp khởi động hệ thống. C. Nằm tại sector đầu tiên mỗi phân vùng. D. Có thể phục hồi các thông số của MBR
V	Chương 5: Hệ điều hành đa xử lý
51.	Hệ điều hành đa xử lý tập trung thường được sử dụng trên loại máy tính nào? A. Máy tính để bàn B. Máy tính xách tay C. Máy tính chủ (server) D. Máy tính bảng
52.	Hệ điều hành đa xử lý tập trung có thể quản lý được bao nhiêu tác vụ cùng lúc trên một máy tính? A. Một tác vụ B. Hai tác vụ C. Nhiều tác vụ D. Không giới hạn
53.	Hệ điều hành đa xử lý tập trung được phát triển từ đầu như một sản phẩm độc lập hay được xây dựng trên cơ sở hệ điều hành khác? A. Sản phẩm độc lập B. Xây dựng trên cơ sở hệ điều hành khác C. Cả 2 đáp án đều đúng D. Cả 2 đáp án đều sai
54.	Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành đa xử lý tập trung? A. Windows 11 B. Linux C. MacOS D. Android
55.	Hệ điều hành nào sau đây là phiên bản Linux phổ biến nhất cho máy tính cá nhân? A. Ubuntu B. Fedora C. CentOS D. Debian
56.	Hệ điều hành đa xử lý phân tán là gì?

STT	NỘI DUNG CÂU
	A. Hệ điều hành cho phép nhiều tiến trình chạy đồng thời trên một máy tính duy nhất B. Hệ điều hành cho phép nhiều máy tính kết nối với nhau và thực hiện các tác vụ đồng thời C. Hệ điều hành cho phép chia sẻ tài nguyên giữa các máy tính trong một mạng D. Hệ điều hành cho phép chạy các ứng dụng trên nhiều máy tính khác nhau
57.	Điều nào sau đây làm cho hệ điều hành đa xử lý phân tán khác với hệ điều hành đa nhiệm thông thường? A. Hệ điều hành đa xử lý phân tán chỉ chạy trên một máy tính B. Hệ điều hành đa xử lý phân tán cho phép chia sẻ tài nguyên giữa các máy tính C. Hệ điều hành đa xử lý phân tán không hỗ trợ việc chạy đồng thời nhiều tiến trình D. Hệ điều hành đa xử lý phân tán không thể kết nối các máy tính với nhau
58.	Hệ điều hành đa xử lý phân tán có những đặc điểm gì? A. Tài nguyên của các máy tính có thể được sử dụng chung B. Các máy tính trong mạng đều có các phần mềm giống nhau C. Các máy tính trong mạng đều được kết nối với nhau qua một mạng LAN D. Các máy tính trong mạng đều được quản lý bởi một trung tâm duy nhất
59.	Hệ điều hành đa xử lý phân tán có thể tăng hiệu suất xử lý bằng cách nào? A. Tăng tốc độ xử lý của CPU B. Thêm CPU vào hệ thống C. Tăng băng thông hệ thống mạng D. Xử lý đồng thời trên các CPU khác nhau
60.	Các thành phần cơ bản của hệ điều hành đa xử lý phân tán bao gồm những gì? A. Máy tính, bộ vi xử lý, bộ nhớ B. Hệ thống lưu trữ, truyền thông, xử lý C. Thiết bị ngoại vi, phần mềm ứng dụng, mạng D. Bộ vi xử lý, bộ nhớ, mạng
61.?	Hệ điều hành đa xử lý tập trung là gì? A. Hệ điều hành dùng để quản lý các tác vụ đa nhiệm trên một máy tính duy nhất B. Hệ điều hành dùng để kết nối nhiều máy tính để xử lý một tác vụ lớn C. Hệ điều hành dùng để quản lý các tác vụ đa nhiệm trên nhiều máy tính. D. Cả ba đáp án trên đều đúng
62.	Hệ điều hành đa xử lý tập trung phân chia bộ nhớ như thế nào? A. Phân chia bộ nhớ giữa các tiến trình B. Không phân chia bộ nhớ C. Phân chia bộ nhớ cho các ứng dụng khác nhau D. Phân chia theo từng Block nhớ
63.	Hệ điều hành đa xử lý tập trung hỗ trợ các loại giao tiếp nào giữa các tiến trình? A. Giao tiếp bằng cách chia sẻ bộ nhớ B. Giao tiếp bằng cách sử dụng các tập tin C. Giao tiếp bằng cách sử dụng cơ chế trao đổi thông điệp D. Các đáp án trên đều đúng
64.	Tại sao hệ điều hành đa xử lý phân tán được sử dụng trong các hệ thống mạng lớn? A. Vì nó giúp tăng hiệu suất và sự đáp ứng của hệ thống B. Vì nó giúp tăng tính sẵn sàng của hệ thống C. Vì nó cho phép các máy tính kết nối với nhau dễ dàng D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

STT	NỘI DUNG CÂU
65.	Các CPU trong hệ điều hành đa xử lý phân tán được phân chia công việc bằng cách nào? A. Các tác vụ được giao cho CPU trên cùng một máy tính. B. Các tác vụ được giao cho CPU trên các máy tính khác nhau. C. Các tác vụ được chia nhỏ và giao cho các CPU khác nhau để thực hiện đồng thời. D. Các tác vụ không được phân chia bởi CPU mà bởi thành phần khác